



YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yenilikçi Sınıf Projesi



AKTİF ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ İÇİN
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
REHBERİ

ÖN SÖZ

Bu rehber; yenilikçi sınıflarda aktif öğrenme yaklaşımını temel alarak öğrencilerin derse katılımını artıran, düşünme süreçlerini görünür kılan ve öğrenmeyi derinleştiren biçimlendirici değerlendirme yöntemlerini bir araya getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Yenilikçi sınıflarda öğrenci, bilginin pasif alıcısı değildir. Sorgulayan, etkileşime giren ve öğrenme sürecini aktif olarak yöneten bir özne konumundadır. Bu öğrenme anlayışında ölçme ve değerlendirme, öğretim sürecinin sonunda yer alan ayrı bir aşama olarak görülmez. Ölçme ve değerlendirme öğrenmeyi yönlendiren, destekleyen ve sürekli besleyen dinamik bir süreç olarak ele alınmaktadır.

Rehberde yer alan biçimlendirici değerlendirme yöntemleri; öğrenme süreci içinde uygulanabilen, öğrencinin düşünme ve anlamlandırma sürecini ortaya koyan, öğretmene anlık geri bildirim sağlayan ve notlandırma amacı taşımayan uygulamalardan oluşmaktadır.

Bu kılavuzda yer alan öğrenme aşamaları ve biçimlendirici değerlendirme yöntemleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tanımlanan kavramsal becerilerle ilişkilendirilmiştir. Temel (KB1), bütünlük (KB2) ve üst düzey düşünme becerileri (KB3), aşamalı bir yapıdan ziyade öğrenme süreci boyunca birbiri ile iç içe ilerleyen boyutlar olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda kavramsal beceriler, öğrenme aşamalarına eşlik eden ve süreci bütüncül biçimde destekleyen bir beceri katmanı olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle rehber, ölçme ve değerlendirmeyi bir sonuç belirleme aracı olarak değil; sınıf içi etkileşimi güçlendiren, öğrenmeyi pekiştiren ve derinleştiren etkili bir öğretim aracı olarak ele alan öğretmenlere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.



İÇİNDEKİLER

İNCELEME KONULARI

Kazanımlar	4
Ölçme Araçları	4
Süreç ve Sonuç Dengesi	4
Amaç Cümlesi	4
Geri Bildirim	4

AKTİF ÖĞRENMEDE ÖĞRENME AŞAMALARI VE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. Aşama: Bilgiyi Harekete Geçirme (Bilgiye Erişme-Hatırlama)	5
2. Aşama: Anlamlandırma ve Yorumlama (Kavrama)	5
3. Aşama: Uygulama ve Çözüm Üretme (Uygulama/Çözümleyebilme)	6
4. Aşama: Analiz ve Akıl Yürütme (Analiz)	6
5. Aşama: Üretme ve Sentezleme (Üretebilme)	7
6. Aşama: Yansıtma, Karar Verme ve Öz Düzenleme (Üst Biliş)	7

BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Tahmin-Kontrol-Açıklama (Predict-Observe-Explain)	8
Düşün-Çiz-Paylaş (Görsel Eskizlerle)	8
Kelime Bulutu ile Ön Bilgi Yoklama	8
Teslim Et, Dağıt	8
Vurgu Kalemi (Highlighter)	9
Bir Dakikalık Yazılar	9
Zarı Yuvarla	9
Üç Özet (Farklı Uzunluklarda)	10
Kavram Kontrolü	10
Sessiz Tartışma	10
Karşılıklı Sorgulama	11
Gerçek Yaşam Senaryoları Üzerinden Çözüm Üretme	11
Hata Avı (Error Analysis)	11
Dört Köşe	11
Kanıtı Dayalı Tartışma (Claim-Evidence-Reasoning)	12
Düşün-Uygula-Paylaş Döngüsü	12
Veri Yorumlama Oturumları	12
Sebepler-Sonuç Haritalama	13
Galeri Yürüyüşü (Gallery Walk)	13
Tıklayıcı Sınıfta (Clickers in the Classroom)	13
Ders Geri Bildirimi	14
Kafalar Aşağı	14
3-2-1 Tekniği	14
Emoji Çizimi	15
Duvar Yazısı (Graffiti)	15
Dur ve Devam Et	16
Hızlı Prototipleme	16
Yanlış mı Doğru mu? (Anlık Oylama)	16

ÖĞRENME AŞAMALARINA GÖRE KAZANIM TÜRLERİ VE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME ARAÇLARI TABLOSU



İNCELEME KONULARI

Kazanımlar

Derinlemesine Öğrenme Odaklılık: Ölçme araçları sadece kazanımın gerçekleşme düzeyini (sonucu) göstermemelidir. Aynı zamanda öğrencinin bilgiyi harekete geçirme, anlamlandırma ve analiz etme gibi öğrenme aşamalarındaki gelişimini ve düşünme süreçlerini görünür kılmalıdır.

Dinamik Amaçlılık: Her ölçme aracının amacı; öğrenciyi pasif bir alıcıdan sorgulayan, etkileşime giren ve öğrenme sürecini aktif yöneten bir özneye dönüştürmek olmalıdır.

Aşama Odaklı İzleme: Ölçme etkinlikleri, kazanımı sadece bir bütün olarak değerlendirmez. Öğrencinin ısınma (hatırlama) aşamasından yansıtma (üst biliş) aşamasına kadar geçtiği bilişsel basamakları izleyecek şekilde kurgulanmalıdır.

Ölçme Araçları

Biçimlendirici Tekniklerin Kullanımı: Klasik puanlama formları yerine “kelime bulutu”, “hata avı”, “sessiz tartışma” ve “3-2-1” gibi öğrencilerin düşünme ve anlamlandırma süreçlerini anlık olarak ortaya koyan teknikler önceliklendirilmelidir.

Notlandırma Kaygısından Uzaklık: Kullanılan araçlar öğrenci üzerinde not baskısı oluşturmamalı, öğretmene anlık geri bildirim sağlayan ve öğrenmeyi destekleyen “öğretim araçları” olarak tasarlanmalıdır.

Bilişsel Seviye Uyumu: Araçlar, öğrencinin bilişsel gelişim düzeyine ve bulunulan öğrenme aşamasına (ısınma, anlamlandırma, analiz, üretme vb.) uygun çeşitlilikte ve açıklıkta olmalıdır.

Süreç ve Sonuç Dengesi

Sürekli Besleyen Dinamik Süreç: Ölçme, dersin sonunda yapılan bir kontrol değil; öğrenmeyi sürekli besleyen ve bir sonraki adıma yönlendiren aktif bir süreç olarak ele alınmalıdır.

Üst Bilişsel Farkındalık ve Öz Düzenleme: Süreç değerlendirmesi, öğrencinin sadece derse katılımını dikkate almamalıdır. Kendi öğrenme stratejilerini fark etmesini, değerlendirmesini ve kendi gelişimi hakkında karar almasını (yansıtma) sağlamalıdır.

Amaç Cümlesi

Yönlendirici ve Keşfettirici: Amaç cümlesi, öğrencinin neyi neden yaptığını anlamasını sağlamalı ve merakını uyandırarak onu bir sonraki bilişsel aşamaya taşımalıdır.

Bilişsel İşlemle Uyum: Cümleler, hedeflenen bilişsel işlemle doğrudan örtüşmelidir (Örneğin “Öğrencinin verilen durumlar arasında neden-sonuç ilişkileri kurma ve gerekçelendirme becerisini analiz etmek amacıyla...”).

Geri Bildirim

Anlık ve Geliştirici Müdahale: Öğretmen; süreci izlerken kavram yanlışlarını anında fark etmeli ve öğrenciye hatasını düzeltmesi için stratejik, yapıcı geri bildirimler vermelidir.

Öz ve Akran Değerlendirme Çemberi: Geri bildirim sadece öğretmenden gelmemeli, “akran geri bildirim çemberi” ve “öğrenme günlükleri” gibi yöntemlerle öğrencinin kendi gelişimini arkadaşlarıyla birlikte değerlendirmesi teşvik edilmelidir.



AKTİF ÖĞRENMEDE ÖĞRENME AŞAMALARI VE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. AŞAMA: BİLGİYİ HAREKETE GEÇİRME (BİLGİYE ERİŞME-HATIRLAMA)

Amaç

Öğrencinin ön bilgilerini görünür kılmak, merak uyandırmak ve öğrenmeye giriş için öğretim sürecini yönlendirmektir.

Aktif Öğrenme Odaklı Beceriler

- Bilgiye erişebilme
- Fark edebilme
- Tahmin edebilme

Yenilikçi ve Güncel Biçimlendirici Değerlendirme Yöntemleri

- Tahmin-kontrol-açıklama (predict-observe-explain)
- Hızlı beyin dökümü (1 dakikalık fikir üretimi)
- Kelime bulutu ile ön bilgi yoklama (dijital araçlarla)
- Yanlış mı doğru mu? (anlık oylama)
- Kafalar aşağı

2. AŞAMA: ANLAMLANDIRMA VE YORUMLAMA (KAVRAMA)

Amaç

Öğrencinin bilgiyi kendi ifadeleriyle açıklaması, anlamlandırması ve ilişkilendirmesidir.

Aktif Öğrenme Odaklı Beceriler

- Açıklayabilme
- Yorumlayabilme
- İlişkilendirebilme

Yenilikçi ve Güncel Biçimlendirici Değerlendirme Yöntemleri

- Sessiz tartışma (silent discussion)
- Bir cümle-bir soru tekniği
- Analogilerle anlatım ("Bu kavram ... gibidir çünkü...")
- Mikro öğretim videoları (30-60 sn. öğrenci anlatımı)
- Canlı kavram duvarı (post-it veya dijital pano)
- Düşün-çiz-paylaş (kısa görsel eskizlerle)
- Vurgu kalemi (highlighter)
- Üç özet (farklı uzunluklarda)
- Kavram kontrolü
- Karşılıklı sorgulama



3. AŞAMA: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÜRETME (UYGULAMA / ÇÖZÜMLEYEBİLME)

Amaç

Bilginin yeni durumlara aktarılması ve çözüm üretme süreçlerinin izlenmesidir.

Aktif Öğrenme Odaklı Beceriler

- Uygulayabilme
- Çözümleyebilme
- Strateji geliştirebilme

Yenilikçi ve Güncel Biçimlendirici Değerlendirme Yöntemleri

- Gerçek yaşam senaryoları üzerinden anlık çözüm üretme
- Düşün-uygula-paylaş döngüsü
- Hata avı (error analysis) etkinlikleri
- Simülasyon ve etkileşimli modeller
- Çözüm yolu anlatımı (sonuçtan çok süreç paylaşımı)
- Dört köşe
- Tıklayıcı sınıfta (clickers in the classroom)

4. AŞAMA: ANALİZ VE AKIL YÜRÜTME (ANALİZ)

Amaç

Bilgiyi parçalara ayırarak neden-sonuç ilişkileri kurabilmek ve gerekçelendirmektir.

Aktif Öğrenme Odaklı Beceriler

- Analiz edebilme
- Karşılaştırabilme
- Kanıtlayabilme

Yenilikçi ve Güncel Biçimlendirici Değerlendirme Yöntemleri

- Kanıta dayalı tartışma (claim-evidence-reasoning)
- Karşılaştırmalı vaka analizi
- Veri yorumlama oturumları
- Sebep-sonuç haritalama (dijital veya fiziksel)
- Teslim et, dağıt
- Sessiz tartışma (silent discussion)



5. AŞAMA: ÜRETME VE SENTEZLEME (ÜRETEBİLME)

Amaç

Öğrencinin özgün fikir ve ürün ortaya koyma sürecini desteklemektir.

Aktif Öğrenme Odaklı Beceriler

- Üretebilme
- Tasarlayabilme
- Yaratıcı çözüm geliştirebilme

Yenilikçi ve Güncel Biçimlendirici Değerlendirme Yöntemleri

- Hızlı prototipleme
- Tasarım odaklı düşünme döngüsü (empati-fikir-deneme)
- Ürün taslağına anında sözlü geri bildirim
- Galeri yürüyüşü (gallery walk)
- "Başka nasıl olabilirdi?" oturumu
- Duvar yazısı (graffiti)

6. AŞAMA: YANSITMA, KARAR VERME VE ÖZ DÜZENLEME (ÜST BİLİŞ)

Amaç

Öğrencinin öğrenme sürecini fark etmesi, değerlendirmesi ve bir sonraki adımı planlamasıdır.

Aktif Öğrenme Odaklı Beceriler

- Değerlendirebilme
- Öz düzenleme yapabilme
- Karar verebilme

Yenilikçi ve Güncel Biçimlendirici Değerlendirme Yöntemleri

- Öğrenme günlüğü-serbest yansıtma (yazılı/sesli)
- Çıkış cümlesi ("Bugün fark ettiğim en önemli şey...")
- Hedef güncelleme tartışması
- Akran geri bildirim çemberi
- Bir dakikalık yazılar
- 3-2-1 tekniği
- Zarı yuvarla
- Emoji çizimi



BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

TAHMİN-KONTROL-AÇIKLAMA (PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN)

Yer Aldığı Aşama: 1 ve 3. aşama (ön bilgiyi ortaya çıkarma ve anlamı derinleştirme)

Amaç: Öğrencilerin ön bilgilerini, sezgilerini ve neden-sonuç ilişkisi ile düşünme süreçlerini görünür kılmaktır.

Uygulama

- Öğretmen tarafından bir durum, deney, görsel ya da problem sunulur.
- Öğrencilerden önce ne olacağını tahmin etmeleri istenir.
- Ardından süreç gözlemlenir veya çözüm yapılır.
- Son olarak öğrenciler tarafından tahminleri ile sonuç karşılaştırılarak açıklama yapılır.

Not: Öğrenciler yalnızca tahmin yapıyorsa etkinlik 1. aşamada kalır. Tahmin-sonuç karşılaştırması yapıp gerekçeli açıklama istendiğinde etkinlik 3. aşamada gerçekleşir. Açıklamalar derinleştirilip neden-sonuç ilişkileri ayrıntılandırılırsa etkinlik 4. aşamaya da destek sağlayabilir.

DÜŞÜN-ÇİZ-PAYLAŞ (GÖRSEL ESKİZLERLE)

Yer Aldığı Aşama: 2. ve 3. aşama (anlamlandırma ve uygulama)

Amaç: Öğrencinin düşüncesini sözel olmayan yollarla ifade etmesini sağlamaktır.

Uygulama

- Öğrenciler tarafından bir kavram veya süreç kısa bir çizimle anlatılır.
- Çizimler ikili veya küçük gruplarda paylaşılır.
- Ortak anlamlar sınıfça konuşulur.

Not: Çizimler sadece “Ne anladım?” sorusuna yanıt veriyorsa etkinlik 2. aşamada kalır. Çizimler “Nasıl işler? Nasıl uygulanır?” sorularına yanıt veriyorsa 3. aşamaya taşınır.

KELİME BULUTU İLE ÖN BİLGİ YOKLAMA

Yer Aldığı Aşama: 1. aşama (ön bilgiyi ortaya çıkarma)

Amaç: Sınıfın genel düşünce haritasını hızlıca görmektir.

Uygulama

- Öğrenciler tarafından dijital bir araç üzerinden anahtar kelimeler girilir.
- Ortaya çıkan kelime bulutu birlikte incelenir.

Not: Etkinlik yalnızca kelimelerin görülmesiyle sınırlı kalırsa 1. aşamada kalır. Kelimeler arasındaki ilişkiler sorgulanır ve gerekçeler istenirse etkinlik 2. aşamaya taşınabilir.

TESLİM ET, DAĞIT

Yer Aldığı Aşama: 2. aşama (anlamlandırma)

Amaç: Anlamayı kontrol etmektir.

Uygulama

- Öğretmen tarafından öğrencilere o günün ders içeriğiyle ilgili nesnel ve birkaç cümleyle açıklanabilecek bir soru sorulur.



- Yanıtlar, isim belirtilmeden boş kâğıtlara yazılır.
- Kâğıtlar toplandıktan sonra öğrencilere rastgele tekrar dağıtılır.
- Doğru yanıt açıklanır, öğrenciler aldıkları kâğıtları değerlendirir.
- Etkinlik, doğru yanıt içeren kâğıtların sayısı belirlenerek bitirilir.

Not: Öğretmen doğru cevabı açıklayıp süreci burada biterse etkinlik 2. aşamada kalır. Öğrenci aldığı yanlışı fark edip “Ne yapmalıyım?” diye düşünüyorsa 6. aşamaya geçiş yapılır.

VURGU KALEMİ (HIGHLIGHTER)

Yer Aldığı Aşama: 3. ve 4. aşama (anlamı derinleştirme ve analiz)

Amaç: Metinden anlam çıkarmak ve ana fikri ayırt etmektir.

Uygulama

- Öğretmen tarafından öğrencilere bir metin verilir.
- Verilen metin bireysel olarak okunur.
- Önemli, dikkat çekici veya ana fikri yansıtan cümlelerin altını çizmeleri istenir.
- 3-4 kişilik gruplar oluşturulur.
- İşaretlenen bölümler grup içinde paylaşılır.
- Grup tarafından ortak vurguya karar verilerek metnin ana fikrini belirlenir ve öğretmene kısa bir açıklama sunulur.
- Grup içinde işaretlenen bölümler paylaşılır. (Neden işaretledikleri sorgulanmazsa 3. aşama olur.)
- Ortak vurgu noktaları belirlenir.
- “Bu bölüm neden önemli? Ana fikirle nasıl ilişkili?” gibi sorular sorulursa 4. aşamaya geçiş yapılır.

Not: Öğrenciler yalnızca işaretledikleri bölümleri paylaşıp gerekçelendirme yapmazsa, etkinlik 3. aşamada kalır. “Bu bölüm neden önemli? Ana fikirle nasıl ilişkili?” gibi gerekçe soruları yöneltildiğinde etkinlik 4. aşamaya taşınır.

BİR DAKİKALIK YAZILAR

Yer Aldığı Aşama: 2. ve 6. aşama (anlamlandırma ve yansıtma ve öz düzenleme)

Amaç: Yansıtma ve anlam kontrolüdür.

Uygulama

- Bireysel bir yazma etkinliğidir ve “bir dakika” kuralı esnektir.
- Öğrenciler tarafından dersle ilgili kısa bir soruya cevap verilir.
- Soru açık uçlu olmalıdır. Böylece öğretmen öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını kolayca değerlendirebilir.
- Örnek olarak aşağıdakilere benzer sorular sorulabilir.
 - » Konuyla ilgili hangi kısımlar kafa karıştırıcıydı?
 - » Cevaplanmayan veya yanıtını alamadığınız sorular var mı?
 - » Bu derste hangi bölümler sınav sorusu olarak karşınıza çıkabilir?

Not: “Neyi anladım/nerede zorlandım/ne yapacağım?” gibi öz değerlendirme içeren sorular sorulursa 6. aşamaya geçilir.

KÜPÜ YUVARLA

Yer Aldığı Aşama: 3. ve 6. aşama (uygulama, yansıtma ve öz düzenleme)

Amaç: Sözlü yansıtma ve öğrenme farkındalığı geliştirmektir.

Uygulama

- Öğretmen tarafından her sıraya bir küp yerleştirilir.



- K p n her y z , tamamlanması gereken bir c mleyi temsil eder.  rneđin “Bug n...  đrendim. H l ... konusunda kafam karışık     ...”
-  đrenciler sırayla k p  atarken ilgili c mleler sesli bir şekilde tamamlanır.
- Bu esnada  đretmen tarafından  đrencilerin s yledikleri kısa notlar h linde tutulur.



 rnek k p şablonu i in [k p  yuvarla](#) tıklayınız.

Not: K p c mleri bilgiye dayalıysa 3. aşamaya, “Şimdi daha iyi anladım ki...”, “Bir dahaki sefer şunu yapacağım...” c mleri varsa 6. aşamaya ge ilir.

    ZET (FARKLI UZUNLUKLARDA)

Yer Aldıđı Aşama: 6. aşama (yansıtm ve  z d zenleme)

Ama :  đrencilerin konuyu farklı ayrıntı d zeylerinde yapılandırmasını ve kendi  đrenmesini fark etmesini sađlamaktır.

Uygulama

-  đrenciler tarafından konuyla ilgili    farklı uzunlukta  zet yazılır.
 - » Kısa  zet: 10-15 kelimelik
 - » Orta uzunlukta  zet: 30-50 kelimelik
 - » Ayrıntılı  zet: 75-100 kelimelik
-  zetler bireysel olarak yazılır ve  đretmene teslim edilir.
- Ardından  đretmen bilgi eksikliklerinin nerede olduđunu tespit eder.

Not: Etkinlik yalnızca  đretmen incelemesiyle sınırlı kalırsa 6. aşamada deđerlendirilir.  đrenciler  zetlerini karşılaştırır ve “hangi  zet neden daha g    ?” sorusunu tartışırsa etkinlik 5. aşamaya ( retme ve sentezleme) destek sunabilir.

KAVRAM KONTROL 

Yer Aldıđı Aşama: 2. aşama (anlamlandırma)

Ama : Temel kavramların dođru anlaşıp anlaşılmadıđını ortaya  ıkarmaktır.

Uygulama

-  đretmen tarafından bir grup karta kavramlar, ba ka bir grup karta tanımlar yazılır.
- Kavramları i eren kartlara numaralar verilir.
-  đrencilerden gruplar olu urtmaları istenir ve kartlar gruplara dađıtılır.
-  đrenciler tarafından numaralı kartlar ve a ıklaması olan kartlar birbiriyle e le tirir.
- Bu i leme kartlar bitinceye dek devam edilir.
- Bu y ntem dijital oyun olarak da tasarlanabilir.

Not:  đrenciler e le tirme yaptıktan sonra neden o e le meyi se tiklerini a ıklarsa etkinlik 4. aşamaya destek sađlayabilir.

SESSİZ TARTI  MA (SILENT DISCUSSION)

Yer Aldıđı Aşama: 4. aşama (analiz ve akıl y r tme)

Ama : Yazılı d    nme ve ba kalarının fikirlerini deđerlendirmektir.

Uygulama

- Sorular b y k k đitlere yazılır.
-  đrenciler tarafından konu madan yazılı katkı yapılır.
- Yazılanlar  đretmen tarafından incelenir.

Not: Yazılı katkılar yalnızca g r   belirtme d zeyinde kalırsa etkinlik 4. aşamada deđerlendirilir. Yazılan g r  ler sınıf a karşılaştırılıp genellemelere ulaşırsa etkinlik 5. aşamaya destek sunabilir.



KARŞILIKLI SORGULAMA

Yer Aldığı Aşama: 4. aşama (analiz ve akıl yürütme)

Amaç: Öğrencilerin soru üretme ve gerekçeli cevap verme becerisini geliştirmektir.

Uygulama

- Sınıf, öğretmenin konuyu işleminin ardından ikili ya da üçlü gruplara ayrılır.
- Öğrenciler tarafından birbirlerine konuyla ilgili sorular sorulur ve yanıtlanır.
- Öğrencilere ne tür sorular sorabilecekleri ile ilgili bilgi ve ipucu olması amacıyla soru kökü örnekleri verilir.
- Sorular oluşturulur ve karşılıklı sorularak yanıtlar alınır.
- Dijital bir ortamda hem sorular hem de cevaplar kısa notlar hâlinde tutularak tüm sınıf için paylaşılabilir.

Not: Sorular bilgi düzeyinde kalırsa etkinlik 2. aşamaya yaklaşır. Sorular neden-sonuç, karşılaştırma ve gerekçelendirme içerdiğinde etkinlik 4. aşamada güçlü biçimde gerçekleşir. Öğrenciler sorulardan yola çıkarak yeni çözüm ya da ürün önerirse etkinlik 5. aşamaya destek sağlar.

GERÇEK YAŞAM SENARYOLARI ÜZERİNDEN ÇÖZÜM ÜRETME

Yer Aldığı Aşama: 3. aşama (uygulama ve çözüm üretme)

Amaç: Bilginin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesini sağlamaktır.

Uygulama

- Öğrencilere günlük yaşamdan bir problem durumu sunulur.
- Sunulan problem durumuna öğrenciler tarafından çözüm önerileri geliştirir.
- Çözümler sınıf içinde paylaşılır.

Not: Eğer öğrencilerden çözümlerini gerekçelendirmeleri veya alternatifleri karşılaştırmaları istenirse bu yöntem 4. aşamaya da taşınabilir.

HATA AVI (ERROR ANALYSIS)

Yer Aldığı Aşama: 4. aşama (analiz ve akıl yürütme)

Amaç: Yanlışları fark etme ve nedenlerini sorgulama becerisi kazandırmaktır.

Uygulama

- Öğrencilere hatalı örnekler sunulur.
- Hatanın nerede ve neden olduğu, kaynağı tartışılır.
- Doğru çözüm yeniden yapılandırılır.

Not: Hata yalnızca işaretlenip geçilirse etkinlik 2. aşamaya yaklaşır. Hatanın kaynağı tartışılıp alternatif çözüm yolları üretilirse etkinlik 4. aşamada güçlü biçimde gerçekleşir. Öğrenci kendi hatasını fark edip çözümünü yeniden düzenlerse etkinlik 6. aşamaya destek sağlayabilir.

DÖRT KÖŞE

Yer Aldığı Aşama: 1. aşama (anlamlandırma ve yorumlama)

Amaç: Öğrencilerin düşüncelerini hızlı ve görünür hâle getirmektir.

Uygulama

- Bu etkinlikte, öğrenciler sınıfın ortasında toplanır.
- Öğretmen tarafından çoktan seçmeli bir soru sorulur.
- Her cevap, sınıfın bir köşesini temsil etmektedir.
- Karışıklık olmaması adına köşeler "A,B,C,D" olarak işaretlenebilir.
- Öğrenciler doğru olduğunu düşündükleri köşeye gider.
- Bazı sorularda öğrencilere neden o köşede olduklarını sorularak sınıf çapında kısa etkileşim başlatılabilir.



- Öğretmen, etkinliğe geçmeden “En sevdiğiniz akşam yemeği nedir?” gibi basit bir soruyla başlayarak tüm sınıfı ne yapacakları konusunda hazırlayabilir.

Not: Eğer köşelere geçtikten sonra öğrencilerden neden o köşeyi seçtiklerini savunmaları istenirse yöntem 4. aşamaya taşınabilir.

KANITA DAYALI TARTIŞMA (CLAIM-EVIDENCE-REASONING)

Yer Aldığı Aşama: 4. aşama (analiz ve akıl yürütme)

Amaç: İddia-kanıt-gerekçe ilişkisini kurabilme becerisini geliştirmektir.

Uygulama

- Öğrenciler tarafından bir iddia ortaya koyulur.
- İddiayı destekleyen kanıtlar sunulur.
- Gerekçeler açıklanır.

Not: Kanıt sunulmadan yalnızca görüş belirtilirse etkinlik 2. aşamaya yaklaşır. Kanıtlar farklı kaynaklardan karşılaştırılıp sorgulanırsa etkinlik 5. aşamaya destek sağlayabilir. Öğrenciler tartışma sonunda kendi iddialarını yeniden düzenlerse etkinlik 6. aşamaya taşınabilir.

DÜŞÜN-UYGULA-PAYLAŞ DÖNGÜSÜ

Yer Aldığı Aşama: 2. aşama (uygulama ve çözüm üretme)

Amaç: Öğrencinin bireysel düşünmeden uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Uygulama

- Öğrencilerin bireysel düşünmesi sağlanır.
- Çözümü uygulamalarına imkân tanınır.
- Çözüm grup veya sınıfla paylaşılır.

Not: Paylaşım yalnızca çözümün sunulmasıyla sınırlı kalırsa etkinlik 3. aşamada değerlendirilir. Öğrenciler farklı çözüm yollarını karşılaştırıp gerekçelendirirse etkinlik 4. aşamaya destek sağlar. Paylaşım sonrası öğrenci kendi çözümünü yeniden düzenlerse etkinlik 6. aşamaya taşınabilir.

VERİ YORUMLAMA OTURUMLARI

Yer Aldığı Aşama: 3. aşama (analiz ve akıl yürütme)

Amaç: Veriden anlam çıkarmak ve yorumlama becerisi kazandırmaktır.

Uygulama

- Grafik, tablo veya veri seti sunulur.
- Öğrenciler veriyi yorumlar.
- Çıkarımlar paylaşılır.

Not: Öğrenciler yalnızca veriyi okuyup betimliyorsa etkinlik 4. aşamada kalır. Öğrenciler; veriye dayalı tahmin, çıkarım veya gerekçeli yorum yapıyorsa analiz derinleşir. Elde edilen çıkarımlar üzerinden karar önerileri geliştirilirse etkinlik 5. aşamaya destekleyici olabilir.

SEBEP-SONUÇ HARİTALAMA

Yer Aldığı Aşama: 4. aşama (analiz ve akıl yürütme)

Amaç: Olaylar arasındaki ilişkileri yapılandırmaktır.

Uygulama

- Analiz edilecek olay veya durum öğretmen tarafından açıkça belirtilir.



- Olayın nedenleri öğrenciler tarafından belirlenir.
- Olayın sonuçları öğrenciler tarafından belirlenir.
- Nedenler ile sonuçlar arasında bağlantılar kurulur.
- Bağlantılar ok ve anahtar kelimelerle şemaya aktarılır.
- Her bağlantı kısa gerekçelerle açıklanır.
- Hazırlanan haritalar sınıf içinde paylaşılır ve karşılaştırılır.
- Kurulan neden-sonuç ilişkilerine öğretmen tarafından geri bildirim verilir.

Not: Öğrenciler neden ve sonuçları listeleme düzeyinde bırakırsa etkinlik 4. aşamada değerlendirilir. Neden-sonuç ilişkileri gerekçelendirilip hiyerarşik olarak düzenlenirse analiz düzeyi güçlenir. Haritalardan hareketle genel ilkeler veya çıkarımlar oluşturulursa etkinlik 5. aşamaya taşınabilir.

GALERİ YÜRÜYÜŞÜ (GALLERY WALK)

Yer Aldığı Aşama: 6. aşama (yansıma, karar verme ve öz düzenleme)

Amaç: Ürünleri inceleyerek öğrenmeyi derinleştirmektir.

Uygulama

- Öğrenci ürünleri sergilenir.
- Diğer öğrenciler tarafından geri bildirim verilir.
- Ürünün değiştirilmesine, alınan geri bildirim doğrultusunda karar verilir.
- Öğrenme stratejisini yeniden düzenlenir.

Not: Öğrenciler geri bildirimlere göre ürünlerini nasıl geliştireceklerine karar vermezlerse 5. aşamaya çekilir.

Not: Öğrenciler yalnızca ürünleri inceleyerek geri bildirim verip geri bildirimlere dayalı geliştirme kararı almazlarsa etkinlik 5. aşama (üretim ve sentezleme) kapsamında değerlendirilir. Öğrencilerin geri bildirimlere dayalı geliştirme ve öz düzenleme kararları almaları durumunda etkinlik 6. aşamada gerçekleşir.

TIKLAYICI SINIFTA (CLICKERS IN THE CLASSROOM)

Yer Aldığı Aşama: 2. aşama (anlamlandırma ve yorumlama)

Amaç

- Öğrencilerin konuyu ne düzeyde anladıklarını anlık ve görünür hâle getirmek,
- Öğretimi anında geri bildirimle yönlendirmektir.

Uygulama

- Ders içeriğiyle ilgili çoktan seçmeli veya doğru/yanlış sorular öğretmen tarafından hazırlanır.
- Her soruya, tıklayıcı cihazlar veya çevrim içi araçlar aracılığıyla öğrenciler tarafından yanıt verilir.
- Öğrenci yanıtları sistem tarafından otomatik olarak toplanır.
- Sonuçlar anında sınıfla paylaşılır.
- Dağılıma göre konunun tekrar edilmesi veya ilerlenmesi konusunda öğretmen tarafından karar verilir.

Not: Sorular yalnızca anlamayı kontrol etmeye yönelik olduğunda yöntem 2. aşamada kalır. Eğer öğrencilerden verdikleri yanıtları gerekçelendirmeleri veya seçenekler arasında karşılaştırma yapmaları istenirse yöntem 4. aşamaya (analiz ve akıl yürütme) taşınabilir.

DERS GERİ BİLDİRİMİ

Yer Aldığı Aşama: 2. aşama (anlamlandırma ve yorumlama)

Amaç

- Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini fark etmelerini sağlamak,
- Öğretime ilişkin biçimlendirici geri bildirim toplamak,
- Öğrencilerin öğrenme sürecinde sorumluluk almalarını desteklemektir.



Uygulama

- “Evet/biraz/hayır” seçenekli ifadelerin yer aldığı kısa bir form öğretmen tarafından hazırlanır veya dijital geri bildirim aracı kullanılır.
- Dersin sonunda formdaki ifadeler öğrenciler tarafından işaretlenir.
- Formlar isimli veya isimsiz olarak toplanabilir.
- Geri bildirimlere göre sonraki dersin öğretim süreci öğretmen tarafından düzenlenir.

Formda yer alabilecek örnek ifadeler:

- » Bu konuyu anladım.
- » Bu konuda grup çalışması yapmak isterim.
- » Kendimi derse katkı sağlamış hissediyorum.

Not: Geri bildirim ifadeleri yalnızca farkındalık ve öz değerlendirme düzeyinde kaldığında yöntem 2. aşamada değerlendirilir. Eğer öğrencilerden verdikleri yanıtları gerekçelendirmeleri veya öneri geliştirmeleri istenirse yöntem 3. ve 4. aşamalara taşınabilir.

KAFALAR AŞAĞI

Yer Aldığı Aşama: 2. aşama (anlamlandırma ve yorumlama)

Amaç

- Öğrencilerin anlama durumunu anonim biçimde yoklamak,
- Çekinmeden yanıt vermeyi teşvik etmek,
- Öğretmenin hızlı ve anlık geri bildirim almasını sağlamaktır.

Uygulama

- Başlar sıraya konur, yüzler kollarla kapatılır.
- Dersle ilgili evet / hayır yanıtı gerektiren sorular öğretmen tarafından sorulur.
- Yalnızca “evet” cevabı için el kaldırılır.
- Kaldırılan el sayısına bakılarak sınıfın genel durumu öğretmen tarafından değerlendirilir.

Not: Yöntem yalnızca anlama durumunu yoklama amacıyla kullanıldığında 2. aşamada kalır. Eğer öğretmen, yanıtlar üzerine neden-sonuç tartışması başlatır veya öğrencilerden gerekçe isterse yöntem 3. ve 4. aşamalara taşınabilir.

3-2-1 TEKNİĞİ

Yer Aldığı Aşama: 6. aşama (yansıtma, karar verme ve öz düzenleme)

Amaç

- Öğrencilerin öğrenmelerini yansıtma ve öğrenmelerini sağlamak,
- Eksik, merak edilen ve güçlü öğrenme alanlarını görünür kılmak,
- Öğrencinin kendi öğrenme sürecine yönelik farkındalık geliştirmesini desteklemektir.

Uygulama

- Öğrencilere küçük bir kâğıt ya da çevrim içi bir araç öğretmen tarafından verilir.
- Aşağıdaki başlıklara kısa yanıtlar öğrenciler tarafından yazılır.
 - » 3 yeni şey öğrendim: Konuyla ilgili öğrenilen üç bilgi belirtilir.
 - » 2 merak ettiğim şey var: Konuya dair hâlâ merak edilen iki nokta yazılır.
 - » 1 konuda daha fazla bilgiye ihtiyacım var: Anlaşılmayan veya derinleştirilmek istenen bir konu ifade edilir.
- Yanıtlar isimsiz ya da isimli olarak toplanabilir.

Not: Yöntem, öğrencinin kendi öğrenmesini değerlendirmesine dayandığı için doğrudan 6. aşamada yer alır. Öğretmen, verilen yanıtlar üzerinden sınıfla birlikte kavramsal çözümleme yaparsa yöntem 4. aşamaya da destek sağlayabilir.



EMOJİ ÇİZİMİ

Yer Aldığı Aşama: 6. aşama (yansıtmaya, karar verme ve öz düzenleme)

Amaç

- Öğrencilerin derse ve kendi öğrenmelerine yönelik duyuşsal farkındalıklarını ortaya çıkarmak,
- Öğrenme sürecine ilişkin öz değerlendirme yapmalarını sağlamak,
- Sözel ifadede zorlanan öğrenciler için alternatif geri bildirim sunmaktır.

Uygulama

- Ders sonunda öğrencilere basit bir emoji şablonu dağıtılır.
- Öğrencilere aşağıdakilere benzer yönergeler verilir.
 - » Bu dersi nasıl bulduğunuzu gösteren bir emoji çiziniz.
 - » Bu dersi ne kadar anladığınızı gösteren bir emoji çiziniz.
- Öğrenciler çizimlerini kısa bir açıklamayla destekleyebilir veya yalnızca emojiyle ifade edebilir.
- Çalışmalar isimli ya da isimsiz olarak toplanabilir.

Not: Etkinlik, öğrencinin kendi öğrenmesini fark etmesine dayandığı için 6. aşamada yer alır. Öğretmen, çizilen emoji-ler üzerinden neden-sonuç tartışması başlatırsa yöntem 4. aşamaya destekleyici hâle gelebilir.

DUVAR YAZISI (GRAFFITI)

Yer Aldığı Aşama: Teknik, yapısı gereği aşağıdaki şekilde çok aşamalı olarak ilerler.

- » 3. Aşama: Uygulama ve çözüm üretme
- » 4. Aşama: Analiz ve akıl yürütme
- » 5. Aşama: Üretme ve sentezleme

Amaç

- Öğrencilerin bilgilerini yazılı ve görsel olarak ortaya koymalarını sağlamak,
- Kavramları ilişkilendirme, sınıflandırma ve genelleme becerilerini geliştirmek,
- İş birliği içinde anlamayı derinleştirmektir.

Uygulama

- Sınıf beşer öğrenciden oluşan dört gruba ayrılır.
- Uygulama, o günün konusu öğretmen tarafından söylenerek başlatılır.

Teknik altı basamakta uygulanır:

- » Duvar yazısı soruları hazırlama: Bir üniteye dönük, grup sayısı kadar özetleme sorusu öğretmen tarafından hazırlanır ve sorular geniş bir kâğıda büyük puntolarla yazılır.
- » Materyalleri dağıtma: Gruptaki öğrencilere renkli kalemler dağıtılır. Her bir öğrenci tarafından farklı renkte bir kalem alınır ve kullanılır. Böylece her bir öğrencinin yanıtının hangisi olduğu belirlenebilir.
- » Soruları yanıtlama: Her gruba bir soru verilir ve verilen süre içinde (3 ile 5 dakika arası) yanıtlar grup öğrencileri tarafından yazılır.
- » Soruların değişimi: Verilen sürenin bitiminde soru kâğıtları değiştirilir. Bu süreç, dört sorunun yanıtlanmasına dek devam ettirilir. Dört sorunun tamamı her grup tarafından yanıtlanır.
- » Gerçek soruya dönüş: Her grup tarafından kendi sorusuna geri dönülür. Duvar yazısı kâğıtlarındaki yanıtlara göz atılır ve yanıtlar kategorilere ayrılarak düzenlenir. Bu kategorilerden yola çıkılarak genellemelere ulaşılır.
- » Bilgiyi paylaşma: Duvar yazısı kâğıtlarındaki bilgiler her grup tarafından sınıftaki arkadaşlarla paylaşılır.

Not: Öğrenciler yalnızca bilgi yazıyorsa yöntem 3. aşamada, yanıtları sınıflandırıp neden-sonuç ilişkileri kuruyorsa 4. aşamada, genelleme ve ortak ürün ortaya koyuyorsa 5. aşamada değerlendirilir.



DUR VE DEVAM ET

Yer Aldığı Aşama: 2. aşama (anlamlandırma)

Amaç: Gerçek zamanlı geri bildirim almaktır.

Uygulama

- Bir yüzü yeşil, diğer yüzü kırmızı olacak şekilde iki taraflı kart öğretmen tarafından hazırlanır veya öğrencilere hazırlatılır.
- Ders anlatılırken her şey anlaşılıyorsa yeşil taraf çevrilir.
- Bir şey anlaşılmadığında kırmızı taraf gösterilir.
- Kırmızı kart gösterildiğinde konuyla/problem durumuyla ilgili daha fazla açıklama öğretmen tarafından yapılır.

Not: Kırmızı gösteren öğrencilerden neden açıklaması alınırsa 3. aşamaya geçilir.

HIZLI PROTOTİPLEME

Yer Aldığı Aşama: 5. aşama (üretme ve sentezleme)

Amaç: Fikri somut ürüne dönüştürmektir.

Uygulama

- Bilgi ürüne dönüştürülür.
- Öğrenciler tarafından kısa sürede taslak ürün oluşturulur.

Not: Öğrencinin ürünü değerlendirdiği, geri bildirimlere göre yeni kararlar aldığı ve süreci yeniden yapılandığı durumlarda yöntem 6. aşamaya taşınır.

YANLIŞ MI DOĞRU MU? (ANLIK OYLAMA)

Yer Aldığı Aşama: 1 ve 2. aşama

Amaç: Temel kavramlara ilişkin hızlı kontrol sağlamaktır.

Uygulama

- İfadeler öğretmen tarafından okunur.
- Öğrenciler tarafından oylama (kart, el, dijital araç) yapılır.
- Gerekirse kısa açıklamalar alınır.

Not: Sadece oylama istenirse 1. aşama, oylama ve kısa açıklama istenirse 2. aşamada yer alır.



ÖĞRENME AŞAMALARINA GÖRE KAZANIM TÜRLERİ VE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME ARAÇLARI TABLOSU

Öğrenme Aşaması	Kazanım Türü/ Bilişsel Düzey	9. Sınıf Kazanımlarında Kullanılan Tipik Fiiller	Örnek Kazanım İfadesi	Uygun Biçimlendirici Ölçme Araçları	İlgili Kavramsal Beceri Boyutu	Neden Bu Ölçme Aracı Uygun?
1. Bilgiyi Harekete Geçirme (Hatırlama)	Bilgi Tanıma Hatırlama	tanımlar, belirtir, listeler, söyler	Öğrenci, konuya ait temel kavramları doğru biçimde tanıır ve adlandırır.	Uygun Biçimlendirici Ölçme Araçları	KB1 Temel Beceriler	Öğrenciden yalnızca bilgiyi geri çağırması beklenir. Hızlıdır, düşük risklidir ve öğretmene anlık veri sağlar.
2. Anlamlandırma ve Yorumlama (Kavrama)	Açıklama Yorumlama	açıklar, örnek verir, yorumlar (gerekçesiz), ifade eder	Öğrenci, kavramı kendi ifadeleriyle açıklar ve verilen örneklerle ilişkilendirir.	Uygun Biçimlendirici Ölçme Araçları	KB1 + KB2 Temel Beceriler + Bütünleşik Beceriler	Temel bilgi anlamlandırılır ve farklı öğelerle bütünleştirilir. Yanlış anlamalar görünür hâle gelir.
3. Uygulama ve Çözüm Üretme (Uygulama)	Kullanma Çözme	uygular, çözer, hesaplar, gösterir	Öğrenci, öğrendiği bilgiyi yeni bir problem durumunda uygun şekilde kullanır.	Uygun Biçimlendirici Ölçme Araçları	KB2 - Bütünleşik Beceriler	Bilgi farklı bağlamlarda kullanılır. Ezber değil bilginin işlevselliği ölçülür.
4. Analiz ve Akıl Yürütme (Analiz)	Karşılaştırma İlişkilendirme	karşılaştırır, sınıflandırır, ilişkilendirir, sorgular, neden-sonuç ilişkisi kurar, yorumlar (gerekçeli)	Öğrenci, verilen durumlar arasında neden-sonuç ilişkileri kurar ve gerekçelendirir.	Uygun Biçimlendirici Ölçme Araçları	KB2 + KB3 Bütünleşik Beceriler + Üst Düzey Düşünme Becerileri	Öğrenci bilgiyi parçalar, ilişkileri analiz eder ve gerekçelendirir. Üst düzey zihinsel süreçler görünür olur.
5. Üretme ve Sentezleme (Üretme)	Bütünleştirme Özgün Ürün	oluşturur, tasarlar, geliştirir, önerir	Öğrenci, farklı bilgileri bir araya getirerek özgün bir ürün veya çözüm önerisi geliştirir.	Uygun Biçimlendirici Ölçme Araçları	KB3 - Üst Düzey Düşünme Becerileri	Öğrenci bilgiyi yeniden yapılandırır ve özgün bir ürün ortaya koyar.
6. Üretme ve Sentezleme (Üretme)	Farkındalık Değerlendirme	değerlendirir (kendi öğrenmesi), fark eder, planlar	Öğrenci, kendi öğrenme sürecini değerlendirir ve öğrenmesini geliştirmeye yönelik kararlar alır.	Uygun Biçimlendirici Ölçme Araçları	KB3 - Üst Düzey Düşünme Becerileri	Öğrenci öğrenmesini izler, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini fark eder, süreci düzenler.

